



项目批准号	92159202
申请代码	H1825
归口管理部门	
收件日期	



国家自然科学基金 资助项目结题/成果报告

资助类别：	重大研究计划		
亚类说明：	重点支持项目		
附注说明：	肿瘤演进与诊疗的分子功能可视化研究		
项目名称：	肝癌肝移植诊疗关键分子智能可视化研究		
负责人：	徐骁	BRID：	08311.00.33500
电子邮件：	zjxu@zju.edu.cn	电话：	0571-56005600
依托单位：	浙江大学		
联系人：	薛建龙	电话：	0571-88981080
直接费用：	300.0000（万元）	执行年限：	2022.01-2025.12

填表日期： 2026年01月27日

国家自然科学基金委员会制（2025年）



项目摘要

中文摘要:

本课题对应重点资助研究方向（三）恶性肿瘤诊疗过程中的跨尺度、多模态信息融合与方案决策。肝移植是治疗肝细胞癌（以下简称肝癌）的有效手段之一，然而术后肿瘤复发率高达20%，严重影响移植受者预后。我们前期研究首次突破肿瘤形态学特征，基于肿瘤负荷、AFP、组织学分级提出“杭州标准”，被国际权威专家认可并指导临床实践，降低了术后肿瘤复发率。随着对肝癌分子生物学认识，我们建立了肝癌预后新型分子分层体系，发现HIF1 α 、USP22和CK19等系列关键分子参与血管生成、肿瘤干性、免疫耗竭等表型，介导肿瘤复发。本研究将采用人工智能辅助医学影像智能预测肝癌组织学分级，HIF1 α 、USP22和CK19组织表达水平，实现对“杭州标准”与肝癌诊疗关键分子智能可视化，指导受者精细化选择；并通过深度学习整合临床-影像-病理等跨尺度、多模态信息，建立移植术后肿瘤复发预测模型；以期降低肿瘤复发率，切实提高肝癌肝移植疗效。

Abstract:

This subject corresponds to the third key research direction: Fusion of cross-scale and multi-modal information and clinical decision-making in diagnosis and treatment of malignancies. Liver transplantation (LT) is one of the most effective treatments for hepatocellular carcinoma (HCC). However, the postoperative recurrence rate of HCC is as high as 20%, which severely limits the prognosis of the recipients. Our team put forward the Hangzhou Criteria integrating tumor burden, serum AFP and histological grading, which broke through the limit of morphological characteristics for the first time. Hangzhou Criteria is highly recognized by authoritative international experts and utilized for the selection of LT recipients. With the understanding of HCC molecular biology, our team established a novel molecular stratification system for the prognosis of HCC patients. A series of key molecules, including HIF1 α , USP22, and CK19, are demonstrated in HCC biological phenotypes, such as angiogenesis, tumor stemness, and immune exhaustion, and provoked tumor recurrence. In this study, based on artificial intelligence and medical images, we try to predict and visualize the histological grading of HCC and the expression levels of HIF1 α , USP22, and CK19, to realize the intelligent visualization of Hangzhou Criteria and treatment-related vital molecules and guide the selection of LT recipients in a more precise way. With deep learning methods utilized, and cross-scale, multi-modal information integrated, we also try to establish the postoperative tumor recurrence predictive model to reduce the recurrence rate and improve the clinical benefit of LT for HCC.

关键词（用分号分开）： 肝和肝内胆管肿瘤； 肝移植； 人工智能； 肿瘤复发转移；

Keywords (separated by;): Hepatocellular Carcinoma; Liver transplantation; Artificial intelligence; Recurrence and Metastasis;



结题摘要

中文摘要（对项目的背景、主要研究内容、重要结果、关键数据及其科学意义等做简单概述）：

本项目聚焦“肝癌肝移植关键分子—多模态影像—智能可视化”，形成可支撑肝癌肝移植精准诊疗与预后评估的代表性成果。项目组牵头建立覆盖全国多家顶尖肝移植中心的跨尺度多模态数据库，包含回顾性肝癌肝移植队列（n=517）和前瞻性肝癌肝移植队列（n=211），集成临床、影像、病理与随访多维数据，数据库质量与规模达到预期。在技术上，创新提出基于多期CT的肝肿瘤分割框架，引入多相通道堆叠双注意力模块（MCDA）与多尺度监督加权损失函数（SWL），实现多中心数据的自动配准、分割与特征提取，为模型外部验证奠定基础。在关键分子确立和智能可视化层面，揭示USP22/HIF-1 α /E2F7轴介导mTOR抑制剂耐药机制，发现CHI3L1作为“肌少症—肿瘤进展/复发”的关键介质，阐明TNFR2、CK19等促进复发转移机制，提出TNFR2联合杭州标准的肺转移风险分层策略；进而实现肝癌病理分化以及CK19、RPS6K等肝癌肝移植关键诊疗分子的术前无创智能可视化，辅助杭州标准精细化受者选择。在肝癌肝移植预后预测方面，构建基于千余例数字病理切片的肿瘤复发预测模型和基于医学影像的肌少症智能诊断体系，初步形成肝癌肝移植“个体化评估—风险分层—动态监测”的全程智能管理闭环，为推动我国肝癌肝移植从经验诊疗向智能精准诊疗范式转变提供关键技术支撑。基于上述研究，项目组累计发表论文49篇（含Hepatology、Am J Transplant等），申请发明专利20项（授权5项）；部分研究内容被写入《中国肝移植受者肌肉减少症临床诊疗指南》与《中国肝癌肝移植受者免疫检查点抑制剂应用专家共识》，相关成果荣获2025年中国抗癌协会科技奖一等奖。

Abstract (Brief description of research background, main methods, contributions, and research data):

This project focuses on “key molecules in liver transplantation for hepatocellular carcinoma - multimodal imaging - intelligent visualization” to generate representative outcomes supporting precision diagnosis, treatment, and prognosis evaluation. The consortium established a nationwide, multi-scale multimodal database integrating clinical, imaging, pathological, and follow-up data from retrospective (n=517) and prospective (n=211) liver transplant cohorts at leading Chinese centers. Technically, an innovative multiphase CT-based liver tumor segmentation framework was proposed, introducing a Multiphase Channel-stacked Dual Attention (MCDA) module and a Supervised Weighted Loss (SWL) function. This enables automatic registration, segmentation, and feature extraction from multi-center data, laying the foundation for external model validation. At the molecular mechanism level, the project revealed the USP22/HIF-1 α /E2F7 axis mediating mTOR inhibitor resistance, identified CHI3L1 as a critical mediator linking sarcopenia to tumor progression/recurrence, and elucidated the role of TNFR2 and CK19 in promoting recurrence and metastasis. A novel TNFR2-combined Hangzhou Criteria strategy was proposed for pulmonary metastasis risk stratification. Furthermore, the team achieved preoperative non-invasive intelligent visualization of pathological differentiation and key prognostic molecules like CK19 and RPS6K, aiding refined recipient selection within the Hangzhou Criteria. For prognosis prediction, a tumor recurrence model based on over a thousand digital pathology slides and an AI-based sarcopenia diagnostic system using medical images were developed. These components form an initial intelligent closed-loop management system for “individualized assessment - risk stratification - dynamic monitoring” throughout the transplant process. Cumulatively, the project has published 49 papers (including in Hepatology, Am J Transplant), filed 20 patent applications (5 authorized), and contributed content to Chinese clinical guidelines. The work was honored with the 2025 Chinese Anti-Cancer Association Science and Technology Award First Prize, providing key technical support for transforming China’s liver transplant practice from experience-based to intelligent precision care.



关键词（用分号分开）： 肝移植； 肝细胞癌； 人工智能； 肿瘤复发转移；

Keywords (separated by;): liver transplantation; Hepatocellular Carcinoma; Artificial intelligence; Recurrence and Metastasis;

NSFC-REPORT-2025



正文

《结题/成果报告》正文分为两个部分：**结题部分**和**成果部分**。请按照《结题/成果报告》填报说明及撰写要求填写。

（一）结题部分

1. 研究计划执行情况概述。

（1）按计划执行情况

围绕申报书中提出的年度任务（2022 - 2025），项目组按“多中心数据库建设—多模态影像配准/分割—影像组学与深度学习建模—前瞻性验证—平台集成转化”的路线组织实施，并同步开展学术交流与国际合作。

1) 2022.01 - 2022.12（年度计划与执行）

计划要点：制定多中心临床/多模态影像/病理数据标准化收集流程，完成约 500 例多中心回顾性队列采集并建库；构建多模态影像配准网络；采用基于 RCNN 的多模态联合分割实现病灶自动分割并由资深影像科医生复核；派出 2 - 3 人参加 RSNA、ILTS 等会议并邀请海外专家交流。

实际完成：项目组已建立覆盖全国多家顶尖肝移植中心的跨尺度多模态数据库，包含回顾性肝癌肝移植队列（ $n=517$ ）和前瞻性肝癌肝移植队列（ $n=211$ ）。集成临床、影像、病理与随访多维数据，数据库质量与规模达到预期。

2) 2023.01 - 2023.12（年度计划与执行）

计划要点：完成回顾性队列多模态、多尺度影像组学特征提取；采用 Filter 与 Wrapper 结合的多层筛选策略建立关键影像特征图谱与标签；针对组织分化级别与关键分子表达术前预测进行多算法/多网络建模并集成；关联复发事件建立移植预后评估模型；完成不少于 150 例多中心前瞻性数据采集并开展国际学术交流。

实际完成：创新提出基于多期 CT 的肝肿瘤分割框架；引入多相通道堆叠双注意力模块（MCDA）与多尺度监督加权损失函数（SWL），显著提升分割精度与鲁棒性，并实现多中心数据的自动配准、分割与特征提取；并提取形状、强度、纹理和小波等影像组学特征，通过迁移学习、卷积神经网络提取高维深度影像特征；进一步对高通量特征进行降维处理，采用 Filter 和 Wrapper 算法结合的特征选择策略进行多层特征筛选。

3) 2024.01 - 2024.12（年度计划与执行）

计划要点：继续完成不少于 150 例多中心前瞻性数据采集；在前瞻性队列上完成智能预测模型独立验证、稳定性与可重复性验证，并用 AUC、准确度、特异



度、灵敏度等指标全面评估；撰写论文、准备专利；研发数据库管理与预测结果可视化显示模块。

实际完成：项目组基于多尺度、多区域密集连接卷积神经网络（MSMR-DenseCNNs）的肿瘤实质和周围微环境信息建模策略，利用肝癌患者术前的增强 CT 影像构建深度学习模型，可以高效预测肝癌的组织病理学分级；项目组还基于肝癌肝移植受者术后辅助治疗的临床信息，抽提多模态影像特征，构建预后预测模型，指导高危复发肝癌受者移植术后的个体化辅助治疗。

4) 2025.01 - 2025.12（年度计划与执行）

计划要点：集成数据库管理、特征提取、智能分析建模和预测结果可视化显示模块，封装一体化试验平台，并基于多中心、前瞻性队列验证优化；全面总结成果、撰写论文并完成结题报告。

实际完成：确立了 USP22/HIF1 α /E2F7、CHI3L1、TNFR2、CK19、RPS6K 等肝癌肝移植关键诊疗分子，揭示其在免疫抑制、肌少症、转移及复发中的作用机制，并实现 RPS6K、CK19 等肝癌肝移植关键诊疗分子的智能可视化；构建基于千余例数字病理切片的肿瘤复发预测模型和基于医学影像的肌少症智能诊断体系。

（2）研究目标完成情况

申报书明确的 6 项预期目标如下：

（1）构建肝癌肝移植多中心数据库，规范化数据收集流程，建立多模态 CT 和 MRI 影像组学特征、临床和病理数据完备的多中心肝癌肝移植数据库，为肝癌肝移植影像组学大样本分析奠定基础。

（2）优化肝癌肝移植人工智能分析流程，利用深度学习网络实现肝癌病灶的自动校正、配准与精准分割，减少影像组学工作中的人力与物力消耗，提高工作效率。

（3）在团队前期建立的“杭州标准”和肝癌新型分子分层的基础上，基于术前多模态影像资料，提取、筛选最优预测效能的影像标志物，构建智能预测模型，辅助移植受者精准选择。

（4）整合临床-影像-病理多尺度信息，构建肝癌肝移植术后肿瘤复发预测预警模型，研发肝癌肝移植预测原型试验平台，在多中心、前瞻性数据上进行临床验证，转化临床应用。

（5）科研成果：发表 SCI 论文 10 篇，其中高水平 SCI 论文 5 篇；申请专利或软件著作权 2 项；申报科技进步奖 1-2 项；以专题汇报或壁报展示的方式参加国内外学术会议。

（6）培养专业人才梯队，青年教师、医生 2-3 人，博士后 1-2 人，博士 2-3 人，硕士 3-4 人。



对应上述预期目标，项目的实际完成情况如下：

1) 项目组已建立覆盖全国多家顶尖肝移植中心的跨尺度多模态数据库，包含回顾性肝癌肝移植队列（n=517）和前瞻性肝癌肝移植队列（n=211）。集成临床、影像、病理与随访多维数据，数据库质量与规模达到预期。

2) 创新提出基于多期 CT 的肝肿瘤分割框架；引入多相通道堆叠双注意力模块（MCDA）与多尺度监督加权损失函数（SWL），显著提升分割精度与鲁棒性，并实现多中心数据的自动配准、分割与特征提取，为模型外部验证奠定基础。并提取了包括形状、强度、纹理和小波等影像组学特征，并通过迁移学习、卷积神经网络提取高维深度影像特征；进一步对高通量特征进行降维处理，采用 Filter 和 Wrapper 算法结合的特征选择策略进行多层特征筛选。

3) 项目组基于多尺度、多区域密集连接卷积神经网络（MSMR-DenseCNNs）的肿瘤实质和周围微环境信息建模策略，利用肝癌患者术前的增强 CT 影像构建深度学习模型，可以高效预测肝癌的组织病理学分级；项目组还基于肝癌肝移植受者术后辅助治疗的临床信息，抽提多模态影像特征，构建预后预测模型，指导高危复发肝癌受者移植术后的个体化辅助治疗。

4) 确立了 USP22/HIF1 α /E2F7、CHI3L1、TNFR2、CK19、RPS6K 等肝癌肝移植关键诊疗分子，揭示其在免疫抑制、肌少症、转移及复发中的作用机制，并实现 RPS6K、CK19 等肝癌肝移植关键诊疗分子的智能可视化；构建基于千余例数字病理切片的肿瘤复发预测模型和基于医学影像的肌少症智能诊断体系。

5) 累计发表论文 49 篇（含 Hepatology, Am J Transplant、Redox Biology、Signal Transduction and Targeted Therapy 等），申请发明专利 20 项（授权 5 项）。部分研究内容被写入《中国肝移植受者肌肉减少症临床诊疗指南》。相关研究成果荣获中国抗癌协会科技奖一等奖。

6) 培养了青年教师、医生 2 人，博士后 2 人，博士 3 人，硕士 5 人。

2. 研究工作主要进展、结果和影响。

(1) 主要研究内容。

本项目围绕“杭州标准—诊疗关键分子—多模态影像—智能可视化—术后复发预测”的主线开展研究，核心研究内容与申报书一致：以多中心回顾性训练、前瞻性验证的方式，系统收集规范化临床、多模态 CT/MRI、病理与随访数据，建立多中心标准数据库；基于多模态影像提取与筛选影像组学特征，结合机器学习与深度学习，构建肝癌组织分化级别与诊疗关键分子（重点包括 HIF1 α 、USP22、CK19）的术前智能预测模型，并进一步研发集成式数据管理、自动抽提特征、智能预测与可视化展示的原型试验平台，服务受者精细化选择与术后分类管理。



具体包括四个相对独立但前后衔接的研究模块：

1) 多中心跨尺度多模态数据库建设与标准化：围绕临床、影像、病理、随访等数据的规范化收集、质量控制与统一管理，形成可用于多中心建模与验证的标准数据库基础。

2) 多模态影像的自动校正、配准、分割与特征挖掘：按照申报书提出的影像组学智能预测流程（影像配准→病灶分割→影像组学/深度特征提取→关键特征谱筛选与融合→模型构建），开展肝癌病灶自动处理与高通量特征抽提，提升影像组学分析效率与稳定性。

3) 组织分化级别与诊疗关键分子术前无创智能预测与可视化：围绕临床尚缺乏转化应用的“组织分化级别、诊疗关键分子术前智能预测工具”这一关键问题，搭建集成式数据管理、智能分析及结果可视化的原型测试平台，实现对关键分子表达水平与“杭州标准”相关要素的智能可视化展示，支撑受者精细化选择。

4) 融合临床-影像-病理跨尺度信息的复发预测与预警：整合多模态信息，构建肝癌肝移植术后肿瘤复发预测与风险分层模型，形成从术前评估到术后管理的连续证据链与工具链。

(2) 取得的主要研究进展、重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景。

项目期内的主要进展与结果如下。

1) 建立跨尺度多模态数据库，完成多中心标准化数据集成

项目组牵头建立覆盖全国多家顶尖肝移植中心的跨尺度多模态数据库，包含回顾性肝癌肝移植队列（n=517）和前瞻性肝癌肝移植队列（n=211），集成临床、影像、病理与随访多维数据，数据库质量与规模达到预期。该数据库为多中心模型训练、外部验证与平台化转化提供了数据基础与质量保障。

2) 优化肝癌影像智能分析流程，形成可用于多中心的自动配准/分割与特征抽提框架

在技术上，创新提出基于多期 CT 的肝肿瘤分割框架；引入多相通道堆叠双注意力模块（MCDA）与多尺度监督加权损失函数（SWL），实现多中心数据的自动配准、分割与特征提取，为模型外部验证奠定基础。并提取包括形状、强度、纹理和小波等影像组学特征，通过迁移学习、卷积神经网络提取高维深度影像特征；进一步对高通量特征进行降维处理，采用 Filter 和 Wrapper 算法结合的特征选择策略进行多层特征筛选。该部分工作对应申报书提出的“优化 AI 分析流程、减少人力物力消耗、提高效率”的目标要求，形成可复用的分析流程与工具链。

3) 实现组织分化级别与关键诊疗分子的术前无创预测与智能可视化，支撑杭州标准精细化选择



围绕申报书聚焦的诊疗关键分子（HIF1 α 、USP22、CK19）以及“杭州标准”相关要素，项目组搭建肝癌组织分化级别与诊疗关键分子术前智能预测原型测试平台，实现标准化数据管理、多模态影像组学特征提取分析、组织级别和诊疗关键分子无创智能预测可视化、移植预后预测展示的集成平台，形成从“术前无创评估”到“结果可视化呈现”的闭环支撑。

在具体模型与任务层面，项目组基于多尺度、多区域密集连接卷积神经网络（MSMR-DenseCNNs）的肿瘤实质和周围微环境信息建模策略，利用肝癌患者术前增强 CT 影像构建深度学习模型，可用于预测肝癌组织病理学分级；并结合术后辅助治疗临床信息与多模态影像特征，构建预后预测模型，指导高危复发受者移植术后的个体化辅助治疗。

4) 构建术后复发预测与风险分层体系，形成“预测—预警—管理”工具化雏形

在术后复发预测方面，项目组构建基于千余例数字病理切片的肿瘤复发预测模型；并在影像侧形成基于医学影像的肌少症智能诊断体系，初步形成肝癌肝移植“个体化评估—风险分层—动态监测”的全程智能管理闭环。该部分工作与申报书提出的“整合临床-影像-病理多尺度信息、构建复发预测预警模型并转化临床应用”的方向一致。

5) 确立多条关键分子机制与风险分层证据链，推动“分子—影像—预后”可视化框架

在关键分子确立和机制层面，项目组揭示 USP22/HIF-1 α /E2F7 轴介导 mTOR 抑制剂耐药机制，发现 CHI3L1 作为“肌少症—肿瘤进展/复发”的关键介质，阐明 TNFR2、CK19 等促进复发转移机制，并提出 TNFR2 联合杭州标准的肺转移风险分层策略；进而实现 CK19、RPS6K 等肝癌肝移植关键诊疗分子的术前无创智能可视化，辅助杭州标准精细化受者选择。该部分工作把“关键分子—临床表型—结局”链条落到可解释、可呈现的证据结构上，为后续平台化临床应用提供靶标与分层依据。

6) 学术与应用影响

基于上述研究，项目组累计发表论文 49 篇（含 Hepatology、Am J Transplant 等），申请发明专利 20 项（授权 5 项）；部分研究内容被写入《中国肝移植受者肌肉减少症临床诊疗指南》，相关成果荣获 2025 年中国抗癌协会科技奖一等奖。以上成果从“方法学—模型—平台—指南/共识”多个层面形成可核查的产出与影响闭环。

3. 研究人员的合作与分工。



项目组为医工交叉团队，由浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院团队牵头，联合树兰(杭州)医院与中国科学院自动化研究所团队共同实施，医工交叉互补，保障项目的数据可行与技术可行。

1) 总体组织与协作机制

项目负责人徐骁负责总体设计、关键科学问题凝练、研究路线统筹与多中心组织协调，并推进成果在临床诊疗决策中的转化应用。

医学团队（浙江大学医学院附属杭州市第一人民医院、浙江大学医学院、树兰(杭州)医院及多中心协作单位）负责队列入组与随访、临床信息与多模态影像采集、病理与标注组织协调、关键分子与临床结局关联分析等；并保障多中心数据标准化收集流程的落地执行。

工学团队（中国科学院自动化研究所）负责影像组学方法研究、数据资源平台与辅助诊断软件平台开发，承担影像配准/分割、特征提取分析、模型训练与平台集成等关键任务，并提供计算资源支撑。

影像质量控制：针对病灶自动分割可能存在偏差，由 2 名具有 10 年以上工作经验的影像科医生对自动分割结果完成复查和微调，确保分割结果正确性。

数据维护与支撑人员：设置数据专人维护 2 名，负责数据维护与管理等支撑性工作。

2) 主要参与者与分工

树兰(杭州)医院：杨喆、曹国洪——负责临床队列组织与多中心病例协作、随访与临床信息整理等工作。

中国科学院自动化研究所：魏靖伟、王思雯——负责算法研发与软件平台/数据资源平台相关工作，支撑影像智能分析与平台化集成。

浙江大学：姜晓红、杨帆、张丽青、孟锦雯、吴逸超——负责规范化数据收集与录入整理、影像/病理资料协同、模型验证与论文撰写等工作。

3) 新增与退出研究人员情况

项目执行期间研究人员无新增与退出情况。

4. 国内外学术交流等情况。

依托本项目，已举办 8 场高水平国际论坛，邀请院士及海外专家 20 余人次；



团队骨干及研究生累计派出 30 余人次参加 RSNA、ILTS、APASL 等国际会议并作口头报告。团队连续主办 4 届国际消化道疾病多学科融合高峰论坛暨长青学者西湖会，邀请了中国工程院王红阳院士、中国工程院范上达院士、中国工程院陈肇隆院士、中国科学院黄荷凤院士、美国哈佛大学医学院麻省总医院胃肠道放射肿瘤学转化研究所所长 Dan Duda 教授、剑桥大学早期癌症研究所 Matthew Hoare 教授、日本圣路加国际医院胃肠病学和普通外科主任 Toshimi Kaido 教授、德国北部癌症中心 Holger Kalthoff 教授等多位国内外知名学者参会，共同推动消化道疾病的精准诊治和交叉融合。

项目执行期间，团队多次在国际学术会议进行交流展示：2023 年 5 月 3 日，团队 3 位博士研究生受邀参加在荷兰鹿特丹召开的第 28 届国际肝脏移植协会年会（ILTS）并作大会口头报告；2023 年 8 月 25 日 - 28 日，项目组负责人徐骁教授带领团队赴香港参加第 18 届亚洲移植协会大会（CAST），指导 9 位青年骨干和研究生作大会口头报告；2024 年度，项目组共 10 位青年骨干和研究生参加第 29 届国际肝移植协会（ILTS）年会、第 33 届亚太肝病研究协会（APASL）年会等并作大会口头报告；2025 年度，项目组共 17 位青年骨干和研究生参加第 30 届国际肝移植协会（ILTS）年会、第 10 届亚洲移植周（AWT）年会等并作大会口头报告。

5. 存在的问题、建议及其他需要说明的情况。

（一）存在的问题

项目总体按既定研究路线推进并形成系列成果。在项目实施与应用衔接过程中，仍有若干需要进一步完善之处：

多中心数据链条长，流程一致性与质控需持续强化。本项目涉及临床—影像—病理—随访等多环节长周期的临床数据，影像智能预测流程包含多模态配准、病灶分割、特征提取、融合与建模等关键步骤，对标准化采集与质量控制提出较高要求。

分子分层“精细化选择”的临床推广仍受客观条件限制。团队前期确立的 HIF1 α 、USP22、CK19 等诊疗关键分子对受者精细化选择具有重要价值，但相关检测方式为侵入性手段，制约了基于分子检测的常规化推广。

“方法学—工具化—临床流程”的衔接仍需持续打磨。肝癌影像组学研究在



领域层面长期存在“方法学成果多、临床工具化不足”的共性问题；本项目已开展原型平台研发与集成，但面向临床的流程简化、可用性与可复用性仍需进一步优化。

（二）建议

进一步固化多中心标准化与质控机制。围绕关键步骤形成统一操作规范，持续强化分割结果复查与微调等质量控制环节，提升多中心数据一致性与模型稳定性。

进一步强化“无创可视化”对分子分层的支撑作用。依托多中心影像数据，持续完善影像标志物与关键分子表达的对应关系与呈现方式，提升模型在临床场景中的可解释性与可推广性。

进一步面向临床应用推进平台化集成。以标准化数据管理、特征提取、智能分析建模与预测可视化的一体化框架为抓手，提升系统在临床流程中的可操作性。

（三）其他需要说明的情况

无。

（二）成果部分

1. 项目取得成果的总体情况。

本项目聚焦“肝癌肝移植关键分子—多模态影像—智能可视化”，形成可支撑肝癌肝移植精准诊疗与预后评估的系列成果。首先，项目组牵头建立覆盖全国多家顶尖肝移植中心的跨尺度多模态数据库；集成临床、影像、病理与随访多维数据。在技术上，创新提出基于多期 CT 的肝肿瘤分割框架；引入多相通道堆叠双注意力模块（MCDA）与多尺度监督加权损失函数（SWL），实现多中心数据的自动配准、分割与特征提取。在关键分子确立和智能可视化层面，揭示 USP22/HIF-1 α /E2F7 轴介导 mTOR 抑制剂耐药机制，发现 CHI3L1 作为“肌少症—肿瘤进展/复发”的关键介质，阐明 TNFR2、CK19 等促进复发转移机制，提出 TNFR2 联合杭州标准的肺转移风险分层策略；实现 CK19、RPS6K 等分子表达的术前无创智能可视化，辅助杭州标准精细化受者选择。在肝癌肝移植预后预测方面，构建基于千余例数字病理切片的肿瘤复发预测模型和基于医学影像的肌少症智能诊断体系，形成“个体化评估—风险分层—动态监测”的管理闭环。项目组累计发表论文 49 篇，申请发明专利 20 项（授权 5 项）；部分研究内容被写入《中国肝移植受者肌肉减少症临床诊疗指南》；相关成果荣获 2025 年中国抗癌协会科技奖一等奖。



2. 项目成果转化及应用情况。

知识产权方面，项目期内申请发明专利 20 项（授权 5 项）。其中，“一种肝癌肝移植术后肌肉流失预测方法和装置”（ZL2025 1 0142065.8）已实现转化；其余已授权专利目前未实现转化。

临床应用方面，项目部分研究内容被写入《中国肝移植受者肌肉减少症临床诊疗指南》，形成对临床评估与管理策略的规范化支撑。

工具与平台方面，项目围绕受者精准选择与预后风险评估需求，完成原型试验平台研发与集成验证，并面向多中心数据开展应用验证。

3. 人才培养情况。

项目执行期间，培养了青年教师、医生 2 人，博士后 2 人，博士 3 人，硕士 5 人。

项目实施期间，团队支持骨干与研究生开展国际交流与联合培养，形成稳定的人才梯队与医工交叉训练路径。联合培养名单如下：

王建国副主任医师：哈佛大学麻省总院访问学（2023.2 – 2024.1）

鲁迪副主任医师：获得国自然面上项目资助（2024）

阳新宇 博士后：加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）联合培养（2022.06 – 2023.06）

林祖源 博士后：剑桥大学联合培养（2022.11 – 2023.01）

项萧楠 博士研究生：剑桥大学联合培养（2022.11 – 2023.11）

戚浙拓 博士研究生：剑桥大学联合培养（2022.10 – 2023.10）

高逢强 博士研究生：剑桥大学联合培养（2025.05 – 2026.05）

4. 其他需要说明的成果。

项目成果获得中国抗癌协会科技奖一等奖（2025 年）。

依托本项目，已举办 8 场高水平国际论坛，邀请院士及海外专家 20 余人次；团队骨干及研究生累计派出 30 余人次参加 RSNA、ILTS、APASL 等国际会议。

5. 项目成果科普性介绍或展示网站。

肝移植是治疗肝细胞癌的重要手段，但术后复发仍是影响疗效的关键瓶颈。



本项目围绕“关键分子—医学影像—智能可视化”，建立多中心临床、影像与病理随访数据库，研发肝肿瘤自动分割与智能分析技术，探索关键分子与复发风险之间的关联，并形成术前无创评估与术后风险分层的智能工具原型。相关成果为肝癌肝移植受者的精准选择、复发风险预警与个体化管理提供了可视化、可量化的技术支撑，有助于提升肝移植总体疗效与长期预后。

NSFC-REPORT-2025



研究成果目录

项目负责人通过系统，从文献库中检索研究成果或者按要求格式自行填入。请按照期刊论文、会议论文、学术专著、专利、会议报告、标准、软件著作权、科研奖励、人才培养、成果转化的顺序列出，其它重要研究成果如标本库、科研仪器设备、共享数据库、获得领导人批示的重要报告或建议等，应重点说明研究成果的主要内容、学术贡献及应用前景等。

项目负责人不得将非本人或非参与者所取得的研究成果、与受资助项目无关的研究成果、未标注国家自然科学基金资助和项目批准号的论文以及取得时间早于项目资助期开始时间的研究成果列入报告中。发表的研究成果（包括专利），项目负责人和参与者均应如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，科学基金作为主要资助渠道或者发挥主要资助作用的，应当将自然科学基金作为第一顺序进行标注。

期刊论文

(1) Qiaonan Shan; Lu Yin; Qifan Zhan; Jiongjie Yu; Sheng Pan; Jianyong Zhuo; Wei Zhou; Jiaqi Bao; Lincheng Zhang; Jiachen Hong; Jianan Xiang; Qingyang Que; Kangchen Chen; Shengjun Xu; Jingrui Wang; Yangbo Zhu; Bin He; Jingbang Wu; Haiyang Xie; Shusen Zheng; Tingting Feng; Sunbin Ling; **Xiao Xu**; The p-MYH9/USP22/HIF-1 α axis promotes lenvatinib resistance and cancer stemness in hepatocellular carcinoma, *Signal Transduction and Targeted Therapy*, 2024, 9(1). 第五标注

(2) Di Lu; Zuyuan Lin; Rui Wang; Zun Chen; Jianyong Zhuo; Li Xu; Linhui Pan; Huihui Li; Xinyu Yang; Chiyu He; Wei Shen; Modan Yang; Huigang Li; Hao Chen; Winyen Tan; Xuyong Wei; Shusen Zheng; **Xiao Xu**; Multi-omics profiling reveals Chitinase-3-like protein 1 as a key mediator in the crosstalk between sarcopenia and liver cancer, *Redox Biology*, 2022. SSCI. 第三标注

(3) Lu, Di; Hu, Zhihang; Chen, Hao; Khan, Abid Ali; Xu, Qingguo; Lin, Zuyuan; Li, Huigang; Zhuo, Jianyong; He, Chiyu; Zhuang, Li; Yang, Zhe; Dong, Siyi; Cai, Jinzhen; Zheng, Shusen; Xu, Xiao; Myosteatorsis and muscle loss impact liver transplant outcomes in male patients with hepatocellular carcinoma, *JOURNAL OF CACHEXIA SARCOPENIA AND MUSCLE*, 2024, 15(5): 2071-2083. 第一标注



(4) Junbin Zhou; Rongli Wei; Guanghan Fan; Zhengxing Lian; Xuanyu Zhang; Linsong Tang; Zhetuo Qi; Haiyang Xie; Shusen Zheng; Qiang Wei; Xiao Xu; Integration of perioperative features and intragraft TCF7L2 expression to predict lipid metabolic disorder in liver transplant recipients, *Science China Life Sciences*, 2024, 68(1): 297-299. 第四标注

(5) Yu, Mengyuan; Yu, Jiongjie; Zhou, Yujie; Liang, Zhi; Tang, Hong; Li, Changbiao; Que, Qingyang; Wang, Hangxiang; Xie, Haiyang; Xu, Xiao; A self-assembled nanomicelle-based "one stone for two birds" strategy for precision therapy of hepatic ischemia-reperfusion injury, *Nano Research*, 2025, 18(2). 第二标注

(6) Xu, Nan; Zhuo, Jianyong; Chen, Yiyuan; Su, Renyi; Chen, Huan; Zhang, Zhensheng; Lian, Zhengxing; Lu, Di; Wei, Xuyong; Zheng, Shusen; Xu, Xiao; Wang, Shuai; Wei, Qiang; Downregulation of N4-acetylcytidine modification in myeloid cells attenuates immunotherapy and exacerbates hepatocellular carcinoma progression, *BRITISH JOURNAL OF CANCER*, 2024, 130(2): 201-212. 第一标注

(7) Yang, Modan; Lin, Zuyuan; Zhuang, Li; Pan, Linhui; Wang, Rui; Chen, Hao; Hu, Zhihang; Shen, Wei; Zhuo, Jianyong; Yang, Xinyu; Li, Huigang; He, Chiyu; Yang, Zhe; Xie, Qinfen; Dong, Siyi; Chen, Junli; Su, Renyi; Wei, Xuyong; Yin, Junjie; Zheng, Shusen; Lu, Di; Xu, Xiao; An inflammatory liquid fingerprint predicting tumor recurrence after liver transplantation for hepatocellular carcinoma, *MEDCOMM*, 2024, 5(9). 第二标注

(8) Chen, Huan; Xiao, Zhaofeng; Lu, Zhengyang; Xu, Nan; Wei, Qiang; Xu, Xiao; Targeted activation of junctional adhesion molecule-like protein+CD8+T cells enhances immunotherapy in hepatocellular carcinoma, *Chinese Journal of Cancer Research*, 2025, 37(2): 212-226. 第一标注

(9) Li, Huigang; Lu, Di; Chen, Jinyan; Zhang, Junchi; Zhuo, Jianyong; Lin, Zuyuan; Cao, Chenghao; Shen, Wei; He, Chiyu; Chen, Hao; Hu, Zhihang; Sun, Yiyang; Wei, Xuyong; Zhuang, Li; Zheng, Shusen; Xu, Xiao; Post-transplant hepatitis B virus reactivation impacts the prognosis of patients with hepatitis B-related hepatocellular carcinoma: a dual-centre retrospective cohort study in China, *INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY*, 2024, 110(4): 2263-2274. 第二标注



- (10) 中华医学会器官移植学分会肝移植学组; 中国医师协会器官移植医师分会;
中国肝移植受者肌肉减少症临床诊疗指南, *中华移植杂志(电子版)*, 2024, 18(06): 355-365. 第二标注
- (11) Zhang, Hui; Wang, Jianguo; Xiang, Xiaonan; Xie, Chang; Lu, Xinfeng; Guo, Haijun; Sun, Yiyang; Shi, Zhixiong; Song, Hongliang; Qiu, Nasha; Xu, Xiao; An Esterase-Responsive SLC7A11 shRNA Delivery System Induced Ferroptosis and Suppressed Hepatocellular Carcinoma Progression, *PHARMACEUTICS*, 2024, 16(2). 第一标注
- (12) Chang Xie; Nasha Qiu; Chao Wang; Jun Chen; Hui Zhang; Xinfeng Lu; Siyu Chen; Yiyang Sun; Zhengxing Lian; Haitao Hu; Hengkai Zhu; Xiao Xu; G-LERP/miR-374i-b Attenuates IRI and Suppresses Hepatocellular Carcinoma Progression, *Transplantation*, 2025, 109(9): 469-483. 第一标注
- (13) Zhao-Xin Shang; Qi-Jian Yu; Fang-Zhou Luo; Li Zhuang; Shu-Sen Zheng; Zhe Yang; Split liver transplantation with complicated portal vein variations in graft, *Hepatobiliary Pancreatic Diseases International*, 2024, 23(6): 658-660. 第一标注
- (14) 卫强; 唐琳; 潘晟; 徐骁; 嵌合抗原受体细胞疗法在肝癌治疗中的前景与挑战, *中华消化外科杂志*, 2025, 24(2): 178-183. 第一标注
- (15) Cao • Chenghao; lu • di; Li • Huigang; Pan • Shen; Zhuo • Jianyong; Lin • Zuyuan; He • Chiyu; Zhang • Peiru; Ying • Songmin; Wei • Xuyong; Zheng • Shusen; Yang • Zhe; Targeted Lung Premetastasis Niche: Mechanisms, Strategies, and Application, *MedComm*, 2025, 6. 第二标注
- (16) Wang, Kai; Dong, Libin; Lu, Qian; Yang, Zhe; Fan, Xiaoli; Gao, Fengqiang; Ge, Wenwen; Wang, Zhoucheng; Zhou, Zhisheng; Lu, Di; Wei, Xuyong; Wei, Qiang; Zhuang, Li; Qin, Lunxiu; Ye, Qifa; Yang, Jiayin; Dong, Jiahong; Zheng, Shusen; Xu, Xiao; Incorporation of protein induced by vitamin K absence or antagonist-II into transplant criteria expands beneficiaries of liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a multicenter retrospective cohort study in China, *INTERNATIONAL JOURNAL OF SURGERY*, 2023, 109(12): 4135-4144. 第二标注
- (17) Chen, Jian; Yang, Zhe; Gao, Fengqiang; Zhou, Zhisheng; Chen, Junli; Lu, Di; Wang, Kai; Sui, Meihua; Wang, Zhengxin; Guo, Wenzhi; Lyu, Guoyue; Qi, Haizhi; Cai, Jinzhen; Yang, Jiayin; Zheng, Shusen; Xu, Xiao;

Influence of sex on outcomes of liver transplantation for hepatocellular carcinoma: a multicenter cohort study in China, *CANCER BIOLOGY & MEDICINE*, 2024, 21(4): 347-362. 第二标注

(18) Dong • Libin; Qiu • Xun; Gao • Fengqiang; Wang • Kai; Xu • Xiao; Protein induced by vitamin K absence or antagonist II: Experience to date and future directions, *Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer*, 2023, 1878(6): 189016. 第二标注

(19) Wei, Qiang; Xu, Nan; Lei, Yunguo; Song, Yisu; Zhou, Zhisheng; Xu, Shengjun; Zhang, Xuanyu; Zheng, Shusen; Chen, Jun; Xu, Xiao; Liver transplantation for hepatocellular carcinoma arising in non- cirrhotic liver: a national-wide retrospective cohort study with propensity score matching analysis in China, *Hepatobiliary Surgery and Nutrition*, 2024, 24(402). 第二标注

(20) Chen-Hao Gao; Lin Ping Cao; Shu-Qun Cheng; Lei Wang; Ji-Zhou Wang; Mao-Lin Yan; Shu-Sen Zheng; Zhe Yang; Radiologic complete response after conversion therapy for hepatocellular carcinoma: is liver transplantation necessary?, *Hepatobiliary Surgery and Nutrition*, 2025, 14(2): 351-354. 第二标注

(21) Wu, Yichao; Li, Changbiao; Khan, Abid Ali; Chen, Kangchen; Su, Renyi; Xu, Shengjun; Sun, Yiyang; Gao, Fengqiang; Wang, Kai; Wang, Xiaodong; Lian, Zhengxing; Wang, Shuo; Yu, Mengyuan; Hu, Xin; Yang, Fan; Zheng, Shusen; Qiu, Nasha; Liu, Zhikun; Xu, Xiao; Insulin-induced gene 2 protects against hepatic ischemia-reperfusion injury via metabolic remodeling, *JOURNAL OF TRANSLATIONAL MEDICINE*, 2023, 21(1). 第二标注

(22) Hu, Zhihang; Chen, Hao; Lin, Zuyuan; He, Chiyu; Shen, Wei; Li, Huigang; Yang, Zhe; Cai, Jinzhen; Zheng, Shusen; Lu, Di; Xu, Xiao; Association between computed tomography-based adipose tissue parameters and liver transplant outcomes in patients with hepatocellular carcinoma, *Clinical Nutrition*, 2025, 52: 82-93. 第二标注

(23) Xu, Nan; Xiang, Xiaonan; Chen, Huan; Chen, Yiyuan; Wang, Shuai; Guo, Haijun; Wei, Xuyong; Chen, Jun; Xu, Xiao; Wei, Qiang; Zinc finger protein 296 promotes hepatocellular carcinoma progression via intervening interaction between macrophages and B cells, *Chinese Journal of Cancer Research*, 2024, 36(5): 517-529. 第二标注



(24) Li, Huigang; Lin, Zuyuan; Zhuo, Jianyong; Yang, Modan; Shen, Wei; Hu, Zhihang; Ding, Yichen; Chen, Hao; He, Chiyu; Yang, Xinyu; Dong, Siyi; Wei, Xuyong; Sun, Beicheng; Zheng, Shusen; Lang, Ren; Lu, Di; Xu, Xiao; TNFR2 is a potent prognostic biomarker for post-transplant lung metastasis in patients with hepatocellular carcinoma, *CHINESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH*, 2023, 35(1). 第二标注

(25) Nan Xu; Zhonglin Wu; Jun Pan; Xiao Xu; Qiang Wei; CAR-T Cell Therapy: Advances in Digestive system malignant tumors, *Molecular Therapy: Oncology*, 2024, 32(4): 200872. 第二标注

(26) Dong, Libin; Qiu, Xun; Li, Zekuan; Ge, Wenwen; Tang, Xiao; Zhou, Ruhong; Chen, Wei; Xu, Xiao; Wang, Kai; Potential crosstalk between Naïve CD4⁺ T cells and SPP1⁺ Macrophages is associated with clinical outcome and therapeutic response in hepatocellular carcinoma, *INTERNATIONAL IMMUNOPHARMACOLOGY*, 2024, 142. 第二标注

(27) Zhe Yang; Jian-Peng Liu; Jun-Li Chen; Shu-Sen Zheng; China liver transplant registry plays an important role in liver transplantation, *Hepatobiliary Pancreatic Diseases International*, 2024, 24(1): 14-17. 第二标注

(28) Kai-Wun Chang; Zhe Yang; Shuo Wang; Shu-Sen Zheng; Hepatic arterial anastomosis in adult liver transplantation, *Hepatobiliary Pancreatic Diseases International*, 2023, 22(6): 650-652. 第二标注

(29) 唐亦骁; 何心渝; **徐骁**; 卫强; 肝切除术中肝血流控制技术研究进展, *中华肝脏外科手术学电子杂志*, 2024, 13(2). 第二标注

(30) Lin • Jiapei; Li • Yilin; Li • Dongrui; Zhuo • Liyong; Wei • Jian; Wei • Jingwei; Application of large models in imaging diagnosis and prognostic analysis in hepatocellular carcinoma, *Clinical Surgical Oncology*, 2025, 4(2): 100083. 第二标注

(31) Lin Tang; Sheng Pan; Xuyong Wei; Xiao Xu; Qiang Wei; Arming CAR-T Cells with Cytokines and More: Innovations in the Fourth-Generation CAR-T Development, *Molecular Therapy*, 2023, 31(11): 3146-3162. 第三标注

(32) Tang, Lin; Liu, Peng; Pan, Sheng; **Xu, Xiao**; Wei, Qiang; Benchmarking comparison of chimeric antigen receptor targets in hepatocellular carcinoma: A multimodal analysis, *Chinese Medical Journal*, 2025, 6(10). 第三标注

(33) Gong, Senyi; He, Kangxin; Liu, Yu; Luo, Xingyu; Ashraf, Kamran; He, Jinzhao; Li, Weifeng; Yang, Lihua; Rehman, Touseef Ur; Shen, Mingwei; Yan, Qinbiao; Mohsin, Ali; Zheng, Shusen; Yang, Zhe; Guo, Meijin; Scalable Matrigel-Free Suspension Culture for Generating High-Quality Human Liver Ductal Organoids, *Cell Proliferation*, 2025, 58(9). 第三标注

(34) Luo, Xing-Yu; Chang, Kai-Wun; Ye, Nan; Gao, Chen-Hao; Zhu, Qing-Bo; Liu, Jian-Peng; Zhou, Xing; Zheng, Shu-Sen; Yang, Zhe; The predictive value of γ -glutamyl transferase to serum albumin ratio in hepatocellular carcinoma patients after liver transplantation, *FRONTIERS IN MEDICINE*, 2024, 11(1). 第三标注

(35) Zhi-Cheng Jin; Jingwei Wei; Yu-Dong Xiao; Anfeng Si; Jian-Jian Chen; Xiao-Li Zhu; Jin-Ze Li; Fang Nie; Rong Ding; Hai-Feng Zhou; Wei Ding; Bin-Yan Zhong; Yangyang Xie; Hong-Tao Hu; Guo-Wen Yin; Jian-Song Ji; Wei-Hua Zhang; Hai-Bin Shi; Jian-Bing Wu; Guo-Hui Xu; Chun-Wang Yuan; Wei-Zhu Yang; Rui-Bao Liu; Ye-Ming Wu; Chuan-Sheng Zheng; Ai-Bing Xu; Ming-Sheng Huang; Jia-Ping Li; Li Chen; Shu-Wei Wen; Yu-Qing Wang; Shan-Zhi Gu; Dongrui Li; Duo Wang; Guan-Hui Zhou; Wei-Dong Wang; Zhenwei Peng; Xinying Wang; Hai-Dong Zhu; Jie Tian; Gao-Jun Teng; Decoding tumor heterogeneity with imaging biomarkers predicts response to TACE plus immunotherapy and targeted therapy in HCC (CHANCE2204), *Hepatology*, 2025, 12(1). 第四标注

(36) Kuang, Haopeng; Yang, Xue; Li, Hongjun; Wei, Jingwei; Zhang, Lihua; Adaptive Multiphase Liver Tumor Segmentation With Multiscale Supervision, *IEEE SIGNAL PROCESSING LETTERS*, 2024, 31: 426-430. 第四标注

(37) Gao, Chen-Hao; Yu, Qi-Jian; Luo, Xing-Yu; Shang, Zhao-Xin; Chang, Kai-Wun; Wang, Shuo; Liu, Jian-Peng; Li, Jian-Hua; Wang, Ji-Zhou; Zheng, Shu-Sen; Yang, Zhe; Prognostic nomogram for recurrence of hepatocellular carcinoma after liver transplantation for decision making on postoperative adjuvant therapy, *Scientific Reports*, 2025, 15(1). 第四标注

(38) Ze Xiang; Xingyu Luo; Zhe Yang; A commentary on “Development and validation of a clinical decision tool for predicting long-term pain reduction following laparoscopic cholecystectomy in patients with symptomatic cholecystolithiasis; a prospective cohort study”, *International Journal of Surgery*, 2025, 111(11). 第六标注

(39) Chenhao Xu; Xingyu Luo; Xixi Fang; Ze Xiang; Renyi Su; Wenzhi Shu; Zhisheng Zhou; Yisu Song; Zhengyang Lu; Shusen Zheng; Xiao Xu; Xuyong Wei; Zhe Yang; AFP/PIVKA-II double-positive status indicates a high-risk subtype of hepatocellular carcinoma in liver transplantation: retrospective cohort study and phosphoproteome evaluation, *International Journal of Surgery*, 2025, 12(1). 第六标注

(40) Hu, Haitao; Liu, Yanpeng; Xu, Chang; Chen, Jun; Xu, Shengjun; Tang, Yixiao; Ren, Yuhao; Lian, Zhengxing; Wang, Rui; Chen, Siyu; Sun, Yiyang; Wei, Qiang; Shen, Youqing; Qiu, Nasha; Xu, Xiao; Mitochondria-targeted ROS-scavenging polymer protects the hepatocytes and macrophages against hepatic ischemia-reperfusion injury, *Acta Biomaterialia*, 2025, 202: 489-502. 第六标注

(41) Xu • Chenhao; Su • Renyi; Song • Yisu; Shu • Wenzhi; Yang • Mengfan; Yang • Zhe; Xu • Xiao; Wei • Xuyong; Integrating spatial transcriptomics and single-cell RNA-seq dissects immune microenvironment in fatty liver regeneration, *Clinical and Translational Medicine*, 2025, 15(6): e70365. 第六标注

(42) Xing-Yu Luo; Wei-Bin Huang; Chuang-Hui Lu; Wu Gu; Zi-Xuan Feng; Sui Shen; Ming-Zheng Chen; Shu-Sen Zheng; Zhe Yang; Application of probiotic therapy in nonalcoholic fatty liver disease: mediating mechanism and future perspective, *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, 2025, 15. 第六标注

(43) Qiu, Nasha; Xu, Chang; Zhang, Zhen; Wang, Rui; Wei, Xuyong; Xie, Yangla; Wang, Shuai; Lu, Di; Wang, Kai; Xu, Shengjun; Shen, Chenchen; Su, Renyi; Cen, Beini; Liu, Yanpeng; Shen, Youqing; Xu, Xiao; Autologous tumoral esterase-driven therapeutic polymers sequentially orchestrated antigen-induction, STING activation and anti-angiogenesis for systemic cancer immune therapy, *Biomaterials*, 2025, 无(无). 第六标注

(44) Chen, Siyu; Sun, Yiyang; Xie, Yangla; Liu, Yanpeng; Hu, Haitao; Xie, Chang; Xu, Shengjun; Zhang, Zhouxing; Zhang, Jing; Shen, Youqing; Xu, Xiao; Qiu, Nasha; Mitochondria-Targeted Icaritin Nanoparticles Induce



Immunogenic Cell Death in Hepatocellular Carcinoma, *ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES*, 2024, 17(2): 2899–2910. 第九标注

(45) Sun, Yiyang; Liu, Yanpeng; Chen, Siyu; Shen, Yidan; Xie, Yangla; Zhang, Jing; Lian, Zhengxing; Xie, Haiyang; Ling, Sunbin; Xie, Chang; Hu, Haitao; Li, Huigang; Shen, Youqing; Xu, Xiao; Qiu, Nasha; Rapamycin-loaded nanoparticles elicit local liver immunosuppressive and remote anti-tumor efficacy, *Nano Today*, 2025, 61. 第九标注

(46) Xie, Yangyang; Wang, Fang; Wei, Jingwei; Shen, Zefeng; Song, Xue; Wang, Yali; Chen, Hongjun; Tao, Liye; Zheng, Junhao; Lin, Lanfen; Niu, Ziwei; Guan, Xiaojun; Zhou, Tianhan; Xu, Zhengao; Liu, Yang; Du, Danwei; Pan, Haoyu; Li, Shihao; Ji, Wenbin; Zhou, Wei; Yang, Yunjun; Tian, Jie; Xu, Junjie; Hu, Hongjie; Liang, Xiao; Noninvasive prognostic classification of ITH in HCC with multi-omics insights and therapeutic implications, *Science Advances*, 2025, 11(18). 第十标注

(47) Jingwei Wei; Meng Niu; Ouyang Yabo; Yu Zhou; Xiaoke Ma; Xue Yang; Hanyu Jiang; Hui Hui; Hongyi Cao; Binwei Duan; Hongjun Li; Dawei Ding; Jie Tian; Advances in artificial intelligence techniques drive the application of radiomics in the clinical research of hepatocellular carcinoma, *iLiver*, 2022, 1(1): 0–0. 第十标注

(48) Li • Yilin; Liu • Jiaojiao; Zhang • Yanyan; Wei • Jingwei; Luo • Yang; Yang • Xue; Shi • Yanbin; Zhao • Lingling; Yang • Wanshui; Li • Hongjun; Tian • Jie; Large scale models in radiology: revolutionizing the future of medical imaging, *Radiology Science*, 2024, 3. 第十标注

(49) Wei, Jingwei; Ji, Qian; Gao, Yu; Yang, Xiaozhen; Guo, Donghui; Gu, Dongsheng; Yuan, Chunwang; Tian, Jie; Ding, Dawei; A multi-scale, multi-region and attention mechanism-based deep learning framework for prediction of grading in hepatocellular carcinoma, *MEDICAL PHYSICS*, 2023, 50(4): 2290–2302. 第十标注



- (1) 徐骁; 洪嘉晨; 凌孙彬; 单巧南; 尹路; 蛋白激酶CK2抑制剂在增强肝癌治疗疗效中的应用, 2024-1-2至2044-1-2, 中国, CN202311104303. 3.
- (2) 徐骁; 吴逸超; 孙亿杨; 邱娜莎; 一种保护肝脏缺血再灌注损伤的纳米制剂及其应用, 2024-1-19至2044-1-19, 中国, CN202311276444. 3.
- (3) 徐骁; 鲁迪; 陈劲岩; 一种肝癌肝移植术后肌肉流失预测方法和装置, 2025-3-7至2045-3-7, 中国, CN202510142065. 8.
- (4) 徐骁; 申有青; 胡海涛; 卫强; 邱娜莎; 一种抗自由基聚合物用于提升干细胞治疗效果的用途, 2024-6-14至2044-6-14, 中国, CN202410213157. 6.
- (5) 徐骁; 杨墨丹; 鲁迪; 汪国营; 庄莉; 杨扬; 一种用于评估超米兰标准肝癌患者肝移植后肿瘤复发风险的试剂盒, 2021-12-14至2041-12-14, 中国, CN202110947101. X.
- (6) 徐骁; 张会; 邱娜莎; 王建国; 一种用于肝癌治疗的酯酶响应聚合物-核酸纳米药物及其制备方法和应用, 2024-02-07, 中国, CN202410173003. 9.
- (7) 徐骁; 卫强; 许楠; 王帅; NAT10促进剂在制备用于增强肝癌免疫治疗效果的增效剂中的应用, 2023-11-09, 中国, CN202311487384. X.
- (8) 徐骁; 李辉港; 鲁迪; 卓建勇; 一种肝癌肝移植术后乙型肝炎病毒再激活预测模型及其构建方法, 2023-09-20, 中国, CN202311217122. 1.
- (9) 徐骁; 鲁迪; 胡志航; 一种基于围术期肌肉状态预测肝癌肝移植预后的模型。 , 2023-09-18, 中国, CN202311205206. 3.
- (10) **徐骁**; 董立彬; 汪恺; 一种基于AFP和PIVKA-II的肝癌肝移植患者预后分层模型及其应用, 2023-09-12, 中国, CN202311176779. 8.



- (11) 凌孙彬; 徐骁; 詹启帆; 单巧南;
一种基于转录组学的超米兰标准肝细胞癌肝移植受者的预后预测模型, 2025-03-21, 中国, CN202510339111.3.
- (12) **徐骁**; 沈未; 鲁迪; 杨墨丹;
一种基于冷缺血时间用于预测不同炎症状态的肝癌肝移植患者术后预后生存率的模型, 2023-08-25, 中国, CN202311083953.4.
- (13) **徐骁**; 项萧楠; 王建国; 汪恺; CX3CR1阳性的肿瘤相关巨噬细胞作为药物靶点的应用, 2023-08-14, 中国, CN202311020926.2.
- (14) **徐骁**; 王帅; 许楠; 王建国; 卫强; 邱娜莎; 徐畅; 一种用于增强肝癌免疫疗法治疗效果的纳米制剂, 2023-07-08, 中国, CN202310938964.X.
- (15) **徐骁**; 何驰宇; 鲁迪; 沈未; 林祖源; 杨墨丹;
一种用于预测不同MELD评分肝癌肝移植患者预后生存率的方法, 2023-07-27, 中国, CN202310932135.0.
- (16) 徐骁; 陈熠媛; 王帅; 孟力俊; 许楠; 陈焕; 连正星; DNA去甲基化酶TET2抑制剂在促进再生中的应用, 2023-07-18, 中国, CN202310877038.6.
- (17) 徐骁; 魏绪勇; 邱娜莎; 郑珊珊; 卫强; 王帅; 汪恺; 鲁迪; 郭海军; 刘衍朋; 倪润丰;
一种具有靶向作用的抗原纳米疫苗, 2023-07-18, 中国, CN202310876053.9.
- (18) 徐骁; 陈思宇; 邱娜莎; 魏绪勇; 鲁迪; 徐畅; 朱昊儒; 孙亿杨; 刘衍朋; 张婧; 申有青;
一种用于治疗肝癌的淫羊藿素纳米制剂, 2023-03-07, 中国, CN202310210058.8.
- (19) 徐骁; 李辉港; 鲁迪; 卓建勇; 一种肝癌肝移植术后肺转移预测模型及其构建方法, 2023-01-31, 中国, CN202310046481.9.
- (20) 徐骁; 魏绪勇; 潘斌华; 吴佳萍; 苏仁义; 疏文志; 一种用于检测早期肝癌的试剂盒, 2022-09-26, 中国, CN202211187007.X.



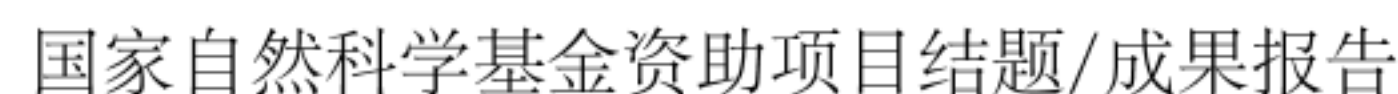
科研奖励

(1) 肝癌肝移植防复发转移技术体系创新和临床应用, 中国抗癌协会, 其他, 省部一等奖, 2025 (徐骁; 凌孙彬; 汪恺; 魏绪勇; 卫强; 陈峻; 鲁迪; 王帅; 邱娜莎; 许圣均)。

项目成果应用前景

本项目成果拟应用领域: 1、肝癌肝移植智能诊疗

预计在5-10年推广使用



附表：研究成果统计数据表（本表针对各种类型资助项目收集数据以便进行整体资助效果分析使用，并非要求每类项目都具有以下各类成果。）

[illegible]



国家自然科学基金项目资金决算表

项目批准号：92159202

项目负责人：徐骁

金额单位：万元

行次	科目名称	预算数			累计支出数	结余数	结余资金比例
		批准预算	预算调整	调整后预算			
		(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
(1)	项目总经费	381.1800	0.0000	381.1800	-	-	15.19%
(2)	项目直接费用	300.0000	0.0000	300.0000	242.0918	57.9082	-
(3)	1、设备费	29.4000	0.0000	29.4000	22.5200	6.8800	-
(4)	其中：设备购置费	29.4000	0.0000	29.4000	22.3400	7.0600	-
(5)	2、业务费	245.0000	-18.0000	227.0000	179.1268	47.8732	-
(6)	3、劳务费	25.6000	18.0000	43.6000	40.4450	3.1550	-
(7)	项目间接费用	81.1800	0.0000	81.1800	-	-	-

注：1. 本表中（1）、（3）、（5）、（6）栏为系统自动生成，无需填写；本表中（2）栏填列预算调整数；本表中（4）栏填列项目的实际支出数。

2. 第（1）行=第（2）+（7）行
第（2）行=第（3）+（5）+（6）行；
第（3）栏=第（1）+（2）栏；
第（5）栏=第（3）-（4）栏；
第（1）行第（6）栏=第（2）行第（5）栏/第（1）行第（3）栏*100%；
第（1）行第（1）栏=第（1）行第（3）栏；
第（1）行第（2）栏=0；
第（4）栏≤第（3）栏；
第（2）行第（5）栏≥0。



决算说明书

（请按照《国家自然科学基金预算制项目决算表编制说明》等有关要求，说明各科目支出、预算调整、结余情况，合作研究转拨资金情况，单价 ≥ 50 万元的设备情况，资金使用和管理过程中遇到的问题及建议，以及其他需要说明的事项等。）

各科目支出

项目直接费用：242.0918万元，其中：

1. 设备费：22.5200万元（其中设备购置费为22.3400万元）
2. 业务费：179.1268万元
3. 劳务费：40.4450万元

项目间接费用：57.6408万元

预算调整

外协单位中，中国科学院自动化研究所预算进行了调整：

项目直接费用中业务费从批准预算的81.67万元变成调整后预算的63.67万元；劳务费从批准预算的8.53万元变成调整后预算的26.53万元，项目总经费保持不变（124.40万元）。

结余情况

项目直接费用：57.9082万元，其中：

1. 设备费：6.8800万元（其中设备购置费为7.0600万元）
2. 业务费：47.8732万元
3. 劳务费：3.1550万元

结余资金比例：15.19%

合作研究转拨资金情况

合作研究单位1：树兰（杭州）医院

转拨总经费：74.10万元，累计支出金额为68.809797万元，结余资金比例为7.14%



直接费用：70.00万元，累计支出金额为64.709797万元，结余金额为5.290203万元，结余资金比例为7.56%

间接费用：4.10万元，累计支出金额为4.10万元，结余金额为0.00万元，结余资金比例为0.00%

合作研究单位2：中国科学院自动化研究所

转拨总经费：124.40万元，累计支出金额为71.81万元，结余资金比例为42.28%

直接费用：100.00万元，累计支出金额为47.41万元，结余金额为52.60万元，结余资金比例为52.60%

间接费用：24.40万元，累计支出金额为24.40万元，结余金额为0.00万元，结余资金比例为0.00%

单价 $\geq$ 50万元的设备情况：无

资金使用和管理过程中遇到的问题及建议：无

其他需要说明的事项：无



结余资金情况说明

注：结余资金比例超过30%的项目该部分必填。

NSFC-REPORT-2025



签字及审核意见表

项目负责人承诺：

我所承担的项目（编号：92159202 名称：肝癌肝移植诊疗关键分子智能可视化研究）结题报告内容真实，数据准确，未出现《国家科学技术保密规定》中列举的属于国家科学技术秘密范围的内容，不涉及敏感科技信息。在今后的研究工作中，如有与本项目相关的成果，将如实注明得到国家自然科学基金项目资助和项目批准号，并报送国家自然科学基金委员会。

项目负责人（签章）：

日期：

依托单位科研管理部门：	依托单位财务管理部门：	依托单位审查意见：
负责人（签章）：	负责人（签章）：	依托单位公章：
日期：	日期：	

科学处审核意见：

完成情况 综合评分 (划√)	优	良	中	差	负责人（签章）：
					日期：

科学部核准意见（对重点项目等）：

负责人（签章）：

日期：

分管委领导意见（对重大项目等）：

委领导（签章）：

日期：



电子附件目录

序号	附件类型	附件名称	备注
1	论著	代表作1	
2	论著	代表作2	
3	论著	代表作3	
4	论著	代表作4	
5	论著	代表作5	
6	论著	补充论文1	
7	论著	补充论文2	
8	论著	补充论文3	
9	论著	补充论文4	
10	论著	补充论文5	
11	论著	补充论文6	
12	论著	补充论文7	
13	论著	补充论文8	
14	论著	补充论文9	
15	论著	补充论文10	
16	论著	补充论文11	
17	论著	补充论文12	
18	论著	补充论文13	
19	论著	补充论文14	
20	论著	补充论文15	
21	论著	补充论文16	
22	论著	补充论文17	
23	论著	补充论文18	
24	论著	补充论文19	
25	论著	补充论文20	
26	论著	补充论文21	
27	论著	补充论文22	
28	论著	补充论文23	
29	论著	补充论文24	
30	论著	补充论文25	
31	论著	补充论文26	
32	论著	补充论文27	



33	论著	补充论文28	
34	论著	补充论文29	
35	论著	补充论文30	
36	论著	补充论文31	
37	论著	补充论文32	
38	论著	补充论文33	
39	论著	补充论文34	
40	论著	补充论文35	
41	论著	补充论文36	
42	论著	补充论文37	
43	论著	补充论文38	
44	论著	补充论文39	
45	论著	补充论文40	
46	论著	补充论文41	
47	论著	补充论文42	
48	论著	补充论文43	
49	论著	补充论文44	
50	奖励	科技奖励	